

13/15

1- Analyse du fonctionnement

1-1- En s'appuyant sur le dessin d'ensemble de la feuille 2/10, écrire les classes d'équivalence du mécanisme en complétant ce qui est proposé ci-dessous :

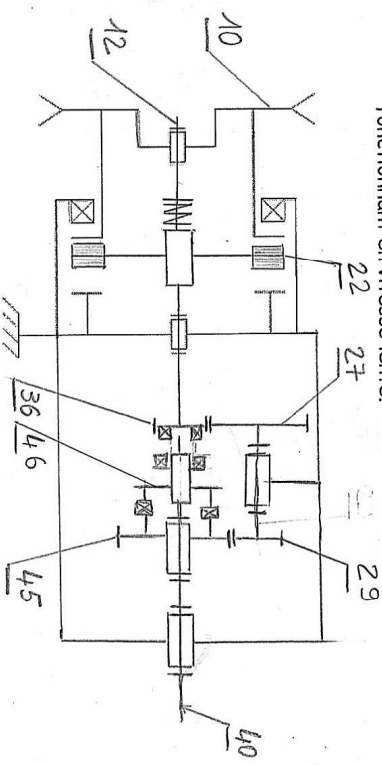
Support : {1} = {1, 2, 5, 3, 3, 19, 20, 23, 24, 32, 38, 42, 7}
 Arbre d'entrée : {46} = {8, 18, 6, 2, 3, 4, 8, 47, 36, 7}
 Poulie : {2} = {7, 10, 13, 14, 15, 16, 4, 5, 3}
 Arbre intermédiaire : {26} = {26, 28, 28, 27, 26, 34}
 Roue de sortie : {43} = {43, 45, 44}
 Arbre de sortie : {40} = {40, 41}
 Crabot : {46} = {46}

1-2- Compléter les deux chaînes cinématiques de la transmission de puissance au travers du mécanisme en positions :

Embrayée en vitesse lente : 10 — 21 — 12 — 36 — 27 — 29 — 46 — 40 — 45

Embrayée en vitesse rapide : 10 — 21 — 12 — 36 — 46 — 40

1-3- Compléter le schéma ci-dessous, en réalisant le schéma cinématique du mécanisme fonctionnant en vitesse lente.



1-4- Donner les rôles des pièces suivantes :

7 : Appui des ressorts 17 sur l'arbre 12

17 : Rappel du disque 21 lors du débrayage, assure donc le freinage

25 : Participe au guidage en rotation entre 29 et 4

53 : Assure le centrage (Mis en position) de la clavette 2 avec la cloche 2

1-5- Donner la désignation normalisée pour chacune des pièces suivantes :

- 6 : Clavette // de forme A : 7x6x26
- 16 : Vis CHCMG-30 - 8.8
- 37 : Roulement 125 KB02
- 52 : Roulement 34 BC03P

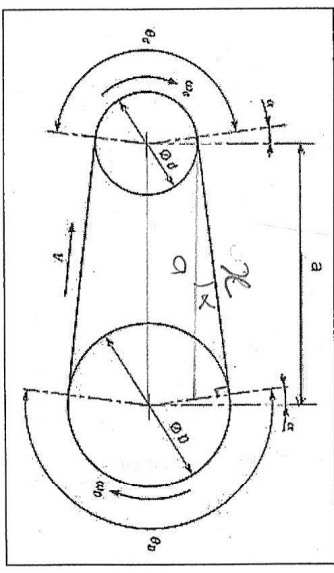
1-6- Comment sont réalisées les liaisons entre les pièces suivantes :

- poulie 10 et 4 : Centrage avec goupille 5 et assemblage par la vis 16
- 12 et 36 : Emmanchement conique et par la vis 17
- 45 et 46 ou 36 et 46 : Par crabotage
- entre 45 et 40 : Liaison par crabotement 43

1-7- La transmission entre les deux poulies

se fait par courroie (modélisée à la figure ci-dessous). On demande de montrer que la longueur de la courroie L est :

$$L = [4.a^2 - (D-d)^2]^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}(\theta_D.D + \theta_d.d)$$



$$L = 2x + 2\theta_D + \theta_D D \quad \text{or} \quad x^2 = a^2 - (R-r)^2$$

$$\Rightarrow L = 2[a^2 - (D-d)^2]^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}(\theta_D D + \theta_d d)$$

$$L = [4a^2 - (D-d)^2]^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}(\theta_D D + \theta_d d)$$

2 - Note de calculs :

2.1 - Déterminer le couple de freinage du mécanisme.

On rappelle que :

$$C_f = F \cdot f \cdot n \cdot R_{\text{moy}}$$

avec

C_f : couple nécessaire au freinage ;

F : effort de freinage

n : nombre de surfaces frottantes ;

f : Coefficient de frottement

R_{moy} : rayon moyen de la surface de friction.

$$C_f = 150 \times 0,3 \times 1 \times 74,5 \cdot 10^{-3} \quad (R_{\text{moy}} \text{ mesuré, } d_{\text{moy}} = 74,5 \text{ mm})$$

$$C_f = 11,072 \text{ N.m}$$

2.2 - Déterminer, en N.m, le couple transmissible par l'embrayage du mécanisme.

On rappelle que :

$$C = \frac{\pi \cdot F \cdot f}{3} \frac{D^3 - d^3}{D^2 - d^2}$$

C : couple transmissible par adhérence ;

F : effort presseur

n : nombre de surfaces frottantes ;

f : Coefficient de frottement ;

D : diamètre extérieur de la surface frottante ;

d : diamètre intérieur de la surface frottante

$$b = 160 \text{ mm}, t, d = 126 \text{ mm}$$

$$C = \frac{1 \times 1000 \times 0,3 \cdot [160^3 - 126^3]}{3} \cdot 10^{-3} = 21,55 \text{ N.m}$$

$$C = 21,55 \text{ N.m}$$

2-3 - Quel est le type de commande du système embrayage-frein ?

Electromagnétique

2-4 - Déterminer le rapport de transmission entre le moteur et l'arbre 40 dans les deux cas suivants :

• Cas de la vitesse rapide :

$$i_1 = \frac{r_{c1} \times d_1}{r_{c2} \times d_2} = \frac{r_{c1}}{r_{c2}} = 0,35$$

• Cas de la vitesse lente :

$$i_2 = \frac{r_{c1} \times z_{36} \times z_{29}}{z_{27} \times z_{41}} = \frac{0,35 \times 17 \times 17}{58 \times 61} = 0,028$$

2.5 - le train à deux engrenages hélicoïdaux composé du pignon 36, de la roue d'arbre intermédiaire 27, de l'arbre intermédiaire 29 et de la roue d'arbre de sortie 45, présente la particularité d'avoir le même entraxe pour les deux engrenages.

On donne l'angle d'inclinaison de l'hélice de 27 $\beta = 28^\circ$.

On demande de déterminer l'angle d'inclinaison β de l'hélice de 45.

$$a = \frac{1}{2} m_t (z_{29} + z_{45}) = \frac{1}{2} m_t' (z_{27} + z_{36})$$

$$\Rightarrow m_t' = \frac{(z_{29} + z_{45})}{(z_{27} + z_{36})} m_t \quad \text{or } m_t = m_{m/27} \Rightarrow m_t' = m_{m/27} \frac{(z_{29} + z_{45})}{(z_{27} + z_{36})}$$

$$m_{m/27} = \frac{(z_{27} + z_{36})}{(z_{29} + z_{45})} m_{m/27} \Rightarrow \cos \beta_{45} = \frac{(z_{27} + z_{36})}{(z_{29} + z_{45})} \times \frac{m_{m/27} \times \cos \beta_{27}}{m_{m/27}} = \frac{(17+61)}{(58+17)} \times \frac{1}{1,1} \cos 28^\circ = 0,918$$

$$\Rightarrow \beta_{45} = 23,3^\circ$$

Pour la suite de l'étude, on suppose que le couple disponible sur le pignon 36 est

de $C_{36} = 15 \text{ N.m}$. L'angle de pression normal des différents engrenages est de : $\alpha_n = 20^\circ$.

Déterminer l'effort F sur une dent du pignon

36. En déduire ses composantes axiale F_a et radiale F_r . (voir figure ci-contre)

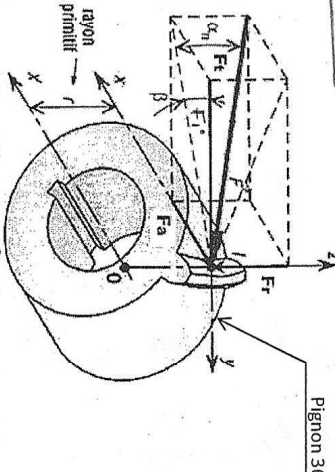
36. En déduire ses composantes axiale F_a et radiale F_r . (voir figure ci-contre)

$$F_t = \frac{2C}{d} = \frac{2C}{m_t \cdot z} = \frac{2C \times \cos \beta}{m_n \cdot z} = \frac{2 \times 15 \times \cos 28}{1,5 \times 17 \times 10^{-3}} = 1.039 \text{ N}$$

$$F = F_t / \cos \alpha_n \Rightarrow F = \frac{1.039}{\cos 20} = 1.099 \text{ N}$$

$$F_a = F_t \tan \beta = 1.039 \times \tan 28 = 552,65 \text{ N}$$

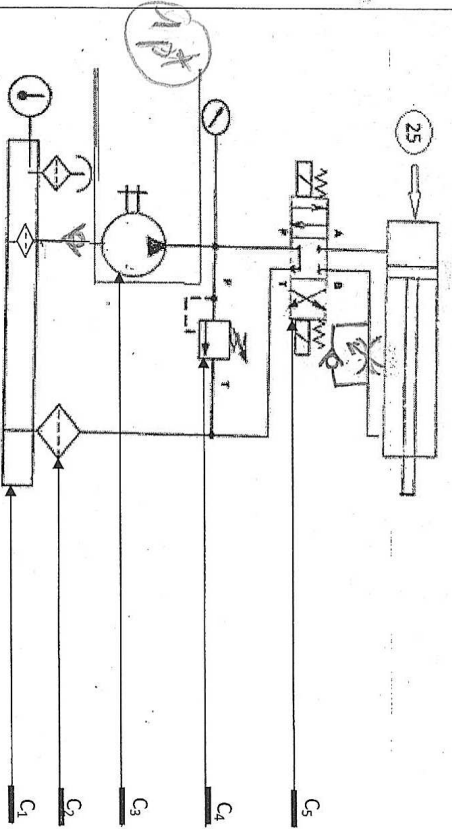
$$F_r = F \sin \alpha_n = 1.099 \times \sin 20^\circ = 428,21 \text{ N}$$



UNIVERSITE DE DAKAR - BACCAL AU REAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE			
Durée : 5 h	Epreuve de : CONSTRUCTION MECANIQUE	Série T1	
Coefficient : 4		1 ^{er} Groupe	
Page : 5/10	Echelle :	Code : 15 T 08 A 01	

3-Hydraulique :

La figure suivante représente le schéma hydraulique du circuit de commande.



3-1- Donner le nom de chacun des composants C₁, C₂, C₃, C₄, C₅.

C₁: Réservoir
C₂: Pompe hydraulique
C₃: filtre
C₄: limiteur de pression
C₅: distributeur

3-2- Donner des indications complètes sur la constitution du composant C₅.

C₅: Distributeur 4/3 à commande électrohydraulique avec rappel.

3-3- Sur le schéma hydraulique de la feuille B/10, intégrer dans le circuit un régulateur de débit pour régler la vitesse de sortie du vérin.

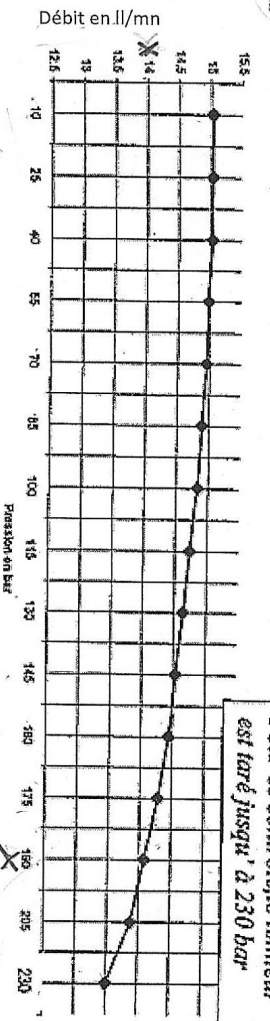
3-4 En cas d'arrêt de l'alimentation du circuit, on veut éviter que le fluide restant dans la canalisation d'aspiration ne retourne dans le réservoir. Proposer un composant adapté puis placer-le dans le circuit du schéma hydraulique de la feuille B/10.

3-5 On donne la cylindrée de la pompe Cyl = 0,013 litre.

Calculer le débit théorique Q de la pompe, en l/s, dans le cas de la vitesse rapide.

$Q = \frac{Cyl \times N_{revolutions}}{60} = \frac{Cyl \times 12 \times N_{tr/min}}{60}$
 $Q = 0,2275 \text{ l/s}$

3-6 Pour contrôler la pompe, on a fait un relevé débit/pression lors du fonctionnement en vitesse rapide. L'expérience a fourni la courbe ci-après.



Comparer la valeur calculée à la question précédente avec celles lues sur la courbe de 10 bar jusqu'à 190 bar (le constructeur préconise 190 bar maxi pour ce circuit). Et dites si la pompe doit être conservée ou remplacée si l'on admet une tolérance sur le débit de +/-10%.

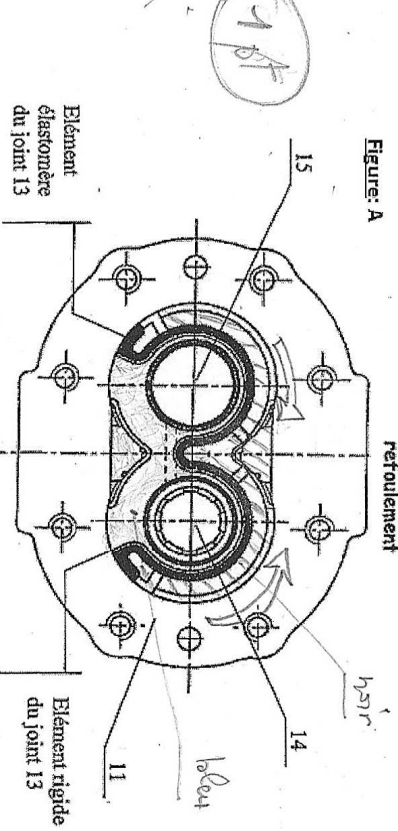
$Q = 0,2275 \text{ l/s} = 13,65 \text{ l/min}$ et $13,65 \times 10 = 13,65$
 $Q_{max} = 13,65 + 1,365 = 15,015 \text{ l/min} > 14 \text{ l/min}$. La pompe est bonne.

3-7 Les figures A et B sont issues du dessin d'ensemble de la pompe à engrenage (feuille 7/10). Colorier sur la figure A et sur la figure B, de chaque côté du joint 13 :

- En bleu les cavités remplies d'huile soumise approximativement à la pression d'alimentation ;
- En noir les cavités remplies d'huile soumise approximativement à la pression de refoulement.

3-8 Indiquer, sur la figure A, par une flèche le sens de rotation de chaque pignon 14 et 15.

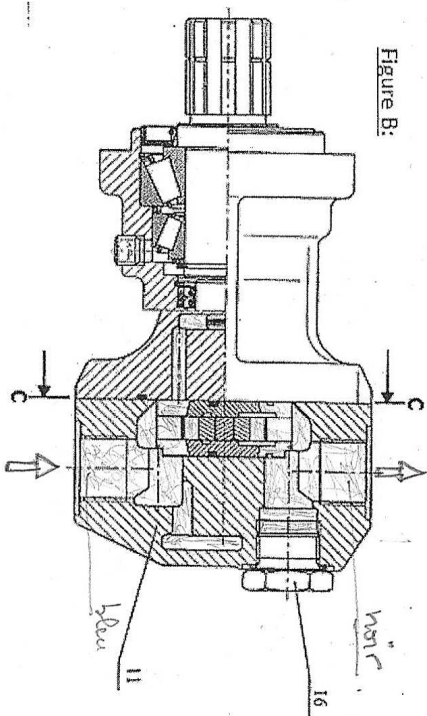
Figure: A



Pour ce contrôle, le limiteur est taré jusqu'à 230 bar

3-9 Indiquer, sur la figure B, par des flèches $\uparrow \downarrow$ le sens de circulation de l'huile.

Figure B:



3-10 Ecrire la fonction de la pièce 16.

16 pt
 La pièce 16 est une bague d'étanchéité qui permet d'éviter l'entrée d'air dans le circuit.

4-Cotation :

4-1 - Tracer les chaînes de côtes relatives aux jeux J_a et J_b sur la figure ci-contre.

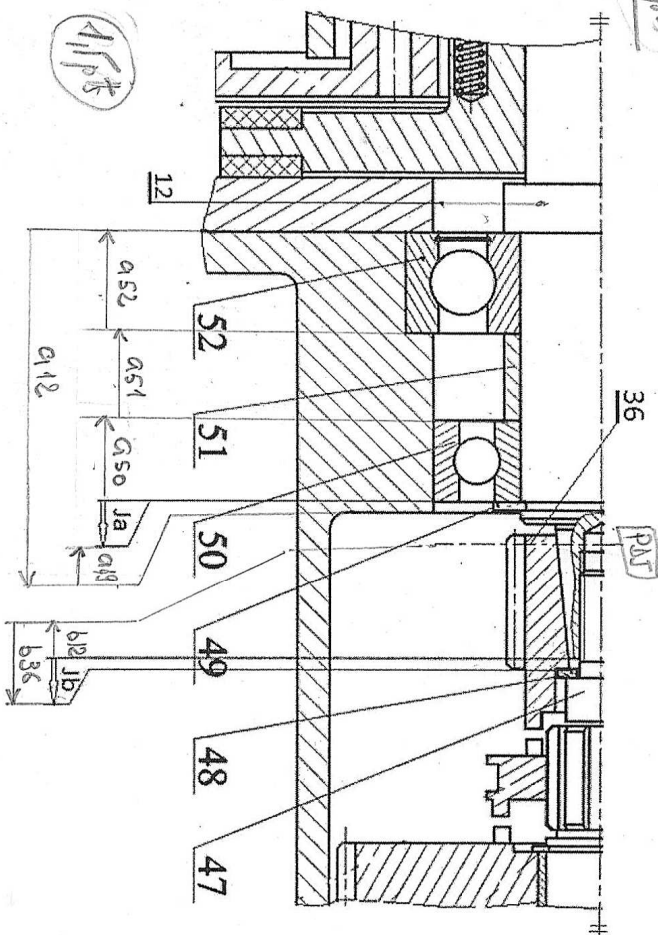
4-2 - Donner les expressions de $J_{a_{max}}$ et de $J_{b_{max}}$.

01 pt
 $J_{a_{max}} = a_{12_{max}} - (a_{52} + a_{51} + a_{50} + a_{54})_{min}$
 $J_{b_{max}} = b_{36_{max}} - b_{42_{min}}$

Partie 3: Etude graphique

Conception : (voir 10/10)

Afin d'avoir la possibilité d'augmenter ou de diminuer la puissance de la pompe, on se propose d'insérer un variateur de vitesse entre l'accouplement rigide et la pompe à engrenage.



Ainsi on demande de terminer la conception en respectant les consignes ci-dessous.

Consignes : le roulement 62 est de type BT dont la partie du haut doit être en représentation normalisée et celle du bas, en représentation simplifiée.

Travail demandé :

- compléter la conception du guidage en rotation des arbres 64 et 65 ;
- compléter la conception de l'accouplement rigide entre les arbres 40 et 64 ;
- assurer l'étanchéité du mécanisme ;
- représenter la $\frac{1}{2}$ vue de gauche du corps seul. ;

A-A



45

UNIVERSITE DE DAKAR - BACCALAUREAT DEL'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE	
Durée : 5 h	Epreuve de : CONSTRUCTION MECANIQUE
Coefficient : 4	
Page : 10/10	Echelle : Série 11 1 ^{er} Groupe Code : 15 T 08 A 01